Linux und GitHub Actions

Linux-Befehle und automatisierte Abläufe Schritt für Schritt praktisch lernen.

Kursinhalte

Der Kurs richtet sich an Einsteigerinnen und Einsteiger und umfasst drei aufeinander aufbauende Teile:

1. Teil 1: Grundlagen, Dateien, Textsuche und Shell-Skripte
2. Teil 2: Jobs, Dateien, Zeitpläne und ein Abschlussprojekt
3. Teil 3: Matrix-Builds, Secrets, wiederverwendbare Workflows und Fehlerbehandlung

Grundlagen

- YAML-Grundlagen: Aufbau und Syntax der Workflow-Dateien.
- Markdown-Grundlagen: Eine verständliche Projekt-README erstellen.
- Git-Grundlagen: Änderungen, Commits, Branches und Pull Requests über GitHub.

Die Grundlagenmodule begleiten den Kurs. Beginne mit Teil 1 und nutze sie in dieser Reihenfolge:

1. Lege nach Teil 1, Vorbereitung, Schritt 1 dein eigenes Lern-Repository mit der automatisch angelegten `README.md` an. Erstelle noch keine weiteren Kursdateien.
2. Lies Git-Grundlagen, bevor du weitere Dateien im Lern-Repository speicherst oder Branches für Kursaufgaben anlegst. Die Brückenübung am Ende machst du erst nach Schritt 4, wenn `01-hallo-linux.yml` im Standardbranch liegt.
3. Lies YAML-Grundlagen als kurze Vorbereitung vor der ersten Workflow-Datei. Das Modul ist keine Voraussetzung, um mit dem Kurs zu beginnen.
4. Arbeite Teil 1 weiter, lege `.github/workflows/01-hallo-linux.yml` an und committe die Datei auf dem Standardbranch. Mache danach die Brückenübung am Ende der Git-Grundlagen: Sie ändert einen Schrittnamen in dieser Datei auf einem neuen Arbeitsbranch. Erstelle anschließend mit Markdown-Grundlagen eine Projekt-README für dein Lern-Repository, die auf die Workflow-Datei verlinkt.

Für alle drei Teile verwendest du dasselbe Lern-Repository. Lege die im Kurstext gezeigten Dateien dort an und führe die Workflows aus. Die Lizenzdateien bleiben im Kurs-Repository; Git Flow brauchst du für dein Lern-Repository nicht.

Voraussetzungen

Du brauchst ein GitHub-Konto und ein öffentliches Repository. Die Übungen verwenden GitHub Actions. Materialien für Codeberg Actions und GitLab CI sind für einen späteren Ausbau geplant.

Lizenzen

Lernmaterialien stehen unter CC BY 4.0, Beispielcode unter MIT. Die vollständigen Bedingungen stehen in den Lizenzdateien im Repository.

© 2026 Michael Schaar